



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

**Kode
Dokumen:
MK06**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ALGORITMA PEMROGRAMAN		FGA61306		T=2	P=1	I	05 Januari 2023
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi					
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	CPL ⇒ Sub-CPMK						
	CPL03	Sub-CPMK 01 Mahasiswa memiliki pemahaman tentang tujuan, ruang lingkup materi, strategi dan evaluasi perkuliahan Sub-CPMK 02 Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam pemograman komputer Sub-CPMK 03 Mahasiswa mampu menjelaskan definisi algoritma					
	CPL08	Sub-CPMK 04 Mahasiswa mampu menyusun algoritma untuk masalah yang sederhana Sub-CPMK 05 Mahasiswa mampu menyusun algoritma dengan flowchart Sub-CPMK 06 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tipe data Sub-CPMK 07 Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam tipe data					
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar algoritma, macam-macam tipe data dan operatornya, percabangan, pengulangan, prosedur dan fungsi, rekursi, dan variabel array					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Dasar-dasar Algoritma 2. Tipe Data dan Operatornya 3. Percabangan 4. Pengulangan					

	5. Modular: Fungsi Void dan Non-Void 6. Rekursi 7. Variabel Array						
Pustaka	Utama :						
	1. Diktat Kuliah Algoritma Pemrograman Prosedural, Inggriani Liem, ITB, 1999 2. Algoritma & Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C, Edisi Revisi, Rinaldi Munir, Penerbit Informatika, 2011. 3. Schaum’s Outline of Programming with Pascal, Byron S. Gottfried, McGraw Hill. 4. Pranata, A. (2000). Algoritma dan Pemrograman, Yogyakarta: J & J Learning 5. Suarga. Algoritma dan Pemrograman						
	Pendukung :						
Dosen Pengampu							
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1, 2	Sub-CPMK 01: - Mahasiswa memiliki pemahaman tentang tujuan, ruang lingkup materi, strategi dan evaluasi perkuliahan Sub-CPMK 02-05: - Mahasiswa mampu: - menjelaskan langkah-langkah dalam pemograman komputer; - menjelaskan definisi algoritma; - menyusun algoritma untuk masalah yang sederhana; - menyusun algoritma dengan flowchart.	- Ketepatan memahami tata cara dan etika perkuliahan dan ruang lingkup materi serta strategi dan evaluasi perkuliahan Dasar-dasar Algoritma - Ketepatan menjelaskan tentang: - langkah-langkah dalam pemograman komputer; - definisi algoritma; - contoh algoritma untuk masalah yang sederhana.	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes algoritma untuk masalah sederhana	Kuliah Diskusi via Spada (Tim : 1 x (2 x 50’) Tugas-1: Menyusun algoritma sederhana (BT+BM): (1+1) x (2 x 60’)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Langkah-langkah dalam pemrograman komputer, pengertian algoritma, contoh algoritma untuk masalah yang sederhana, contoh desain algoritma dengan flowchart.	10

		4. contoh algoritma dengan flowchart.					
3	Sub-CPMK 06-11: Mahasiswa mampu: 1. menjelaskan pengertian tipe data; 2. menjelaskan macam-macam tipe data; 3. mendeklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data; 4. menentukan urutan/hierarki operator aritmetika 5. menentukan operasi yang dapat dilakukan terhadap variabel bertipe beserta hasil operasinya 6. terampil menggunakan software Free C dalam membuat program	Tipe Data dan Operatornya Ketepatan menjelaskan tentang: 1. pengertian tipe data; 2. macam-macam tipe data operatornya; 3. mendeklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data operatornya 4. uruta/hierarki operator aritmetika 5. operasi yang dapat dilakukan terhadap variabel bertipe beserta hasil operasinya 6. menggunakan software Free C dalam membuat program	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan tipe data	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-2: Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tipe data dan operatornya (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pengertian tipe data; macam-macam tipe data operatornya; mendeklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data operatornya, urutan / hierarki operator aritmetika, operasi yang dapat dilakukan terhadap variabel bertipe	10
4, 5	Sub-CPMK 12-14: Mahasiswa mampu: 1. menjelaskan bentuk umum pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case 2. menyusun algoritma dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case 3. membuat program sederhana dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case	Percabangan Ketepatan menjelaskan tentang: 1. bentuk umum pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case 2. algoritma dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case 3. program sederhana dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan pernyataan if..else, pernyataan if..else..if dan Case	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-3: Kelompok Menyusun algoritma menggunakan pernyataan if..else (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Bentuk umum pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case, algoritma dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case, program sederhana dengan menggunakan pernyataan If..Else, pernyataan If..Else..If, dan pernyataan case	10

		If..Else..If, dan pernyataan case					
6, 7	Sub-CPMK 15-17: Mahasiswa mampu: 1. menjelaskan bentuk umum pernyataan for dan for bersarang; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang; 3. membuat program sederhana dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang.	Pengulangan Ketepatan menjelaskan tentang: 1. bentuk umum pernyataan for dan for bersarang; 2. algoritma dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang; 3. program sederhana dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang.	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan pernyataan for	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-4: Menyusun algoritma menggunakan pernyataan for dan for bersarang (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	bentuk umum pernyataan for dan for bersarang; algoritma dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang; program sederhana dengan menggunakan pernyataan for dan for bersarang.	10
	Sub-CPMK 18-20: Mahasiswa mampu: 1. menjelaskan bentuk umum pernyataan while dan do ... while; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while. 3. membuat program sederhana dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while.	Pengulangan Ketepatan menjelaskan tentang: 1. bentuk umum pernyataan while dan do ... while; 2. algoritma dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while; 3. program sederhana dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while.	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan pernyataan while	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-5: Menyusun algoritma menggunakan pernyataan while dan do ... while (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	bentuk umum pernyataan while dan do ... while; algoritma dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while; program sederhana dengan menggunakan pernyataan while dan do ... while.	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						30
9, 10	Sub-CPMK 21-23: Mahasiswa mampu: 1. menjelaskan sintaks penulisan fungsi void dan non-void secara umum; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan fungsi void dan non-void; 3. membuat program sederhana dengan	Fungsi Ketepatan menjelaskan tentang: 1. sintaks penulisan fungsi void dan non-void secara umum; 2. algoritma dengan menggunakan fungsi void dan non-void; 3. program sederhana dengan menggunakan	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan fungsi void	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-6: Menyusun algoritma menggunakan fungsi void dan non-void (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	sintaks penulisan fungsi void dan non-void secara umum; algoritma dengan menggunakan fungsi void dan non-void; program sederhana dengan menggunakan fungsi void dan non-void.	10

	menggunakan fungsi void dan non-void.	fungsi void dan non-void.					
11	Sub-CPMK 24-26: Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian rekursi; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan rekursi; 3. membuat program sederhana dengan menggunakan rekursi.	Rekursi Ketepatan menjelaskan tentang: 1. pengertian rekursi; 2. algoritma dengan menggunakan rekursi; 3. program sederhana dengan menggunakan rekursi.	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes algoritma untuk berhubungan dengan rekursi	Kuliah & Diskusi (Tim: 1 x (2 x 50')) Tugas-7: Menyusun algoritma yang berhubungan dengan rekursi (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	pengertian rekursi; algoritma dengan menggunakan rekursi; program sederhana dengan menggunakan rekursi.	10
12, 13	Sub-CPMK 27-29: Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan cara pendeklarasian variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; 3. membuat program sederhana dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua.	Array Berdimensi Satu dan Dua Ketepatan menjelaskan tentang: 1. cara pendeklarasian variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; 2. algoritma dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; 3. program sederhana dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua.	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan prosedur	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-8: Menyusun algoritma menggunakan prosedur (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	cara pendeklarasian variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; algoritma dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua; program sederhana dengan menggunakan variabel <i>array</i> berdimensi satu dan dua.	10
14, 15	Sub-CPMK 30-31: Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan cara pendeklarasian variabel <i>record</i> ; 2. menyusun algoritma dengan menggunakan variabel <i>record</i> ;	Record Ketepatan menjelaskan tentang: 1. cara pendeklarasian variabel <i>record</i> ; 2. algoritma dengan menggunakan variabel <i>record</i> ;	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Bentuk: Non tes masalah yang berhubungan dengan <i>record</i>	Kuliah, Diskusi dan Latihan (Tim: 2 x (2 x 50')) Tugas-8: Menyusun algoritma menggunakan <i>record</i> (BT+BM): (1+1) x (2 x 60')	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	cara pendeklarasian variabel <i>record</i> ; algoritma dengan menggunakan variabel <i>record</i> ; program sederhana dengan menggunakan variabel <i>record</i> .	10
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.